5. メール設計

5.1 概要

- メールリレーはオンプレミス側のZabbixサーバから直接AWS SESにリレーする方式とする。
- オンプレミス側のZabbixサーバからSESへの接続はSMTP認証（SMTP AUTH）を利用する。
- SMTP認証情報はオンプレミス側で保持する。
  - 認証情報はAWSアカウントごと、リージョンごとに異なるため、本番の東京リージョンと大阪リージョン、検証の東京リージョンの計3セット準備する。
  - 認証情報はiretが発行し、boxにてKDDI様への受け渡しを行う。（※オンラインストレージ上のファイル保管期限を永久にする。）
- 通信プロトコルはSMTPを利用する。
- STARTTLSの実装はオンプレミス側にて行う。
- 大量送信時の送信レートの制御はSESのクォータ上限引き上げにて対応する。
- メールの送信ドメイン関連は6. DNS設計　にて記載する。

5.2 クォータ設計

- 送信数の要件（バースト時）を満たすために、初期構築時にサンドボックスの解除（※1）とSESの各クォータの上限緩和申請を実施する。
  - SESのクォータは「1日あたりの最大送信数」「1秒あたりの送信レート」の2種類がある。
  - 各クォータは別々で管理され、上限緩和を申請する際もそれぞれで申請する必要がある。
- 1日あたりの最大送信数はバースト時の75000件より余裕を持って100000件とする。
- 1秒あたりの送信レートはバースト時のレートを考慮してもサンドボックス解除時点で余裕があるためクォータ申請は不要とする。

クォータ	要件（バースト時）	サンドボックス解除後	クォータ申請値
1日あたりの最大送信数	75000件	50000件	100000件
1秒あたりの送信レート	5件(300件/1分)	14件(840件/1分)	申請不要

- 上記の通り、バースト時の送信レートは300通/分（5通/秒）のため、DNSクエリ数も5回/秒となる想定。
  - この値はRoute 53 Resolver のIPアドレス単位のクエリ処理上限（10,000回/秒）の0.05%であり、Route 53 Resolver のIPアドレス（ネットワークインターフェース）に対する拡張は当面考慮する必要はない。

※1：サンドボックスについて

```
AWS SESのサンドボックスとは、新規の利用者が最初に配置される制限付きのテスト環境を指す。これは、スパムメー

サンドボックス環境では、主に以下の3つの大きな制限がある。
・送信先の制限：事前に登録し、所有権が確認された「検証済みのメールアドレス」または「検証済みのドメイン」に
・送信数の上限：1日（24時間）に送信できるメールは最大200通まで。
・送信レートの上限：1秒間に送信できるメールは最大1通まで。
```

5.3. メール送信ログの取得と保存

- AWS SES の設定セット (Configuration Set) を使用して、メールイベントを Amazon Data Firehose へ発行し、Amazon S3 へ保存する。
- バウンスイベントのみを記録するS3バケットと、バウンス以外の全てのイベントを記録するS3バケットを用意し、イベントタイプ毎で各S3バケットにログを保存する。
  - バウンスのみのS3バケットにはハードバウンスとソフトバウンス（配信の遅延）の両方を格納する方針とする。
  - 上記に伴い設定セットの送信先設定と Amazon Data Firehoseも2式用意する。
- イベントログはJSON形式で出力され、各イベントの詳細情報（送信元、宛先、件名）が含まれる。
  - ※本文はイベントログに含まれない。

5.4 エラーハンドリング

- オンプレミスからSESへの接続/認証エラーについてはAWS側で記録されないため、オンプレミス側でエラーログを記録する。
- オンプレミス→SES間のメールリレーに関するリトライ処理についてはオンプレミスのZabbixにて実装する。
- SES→受信者間で一時的な問題によるソフトバウンスが発生した場合はSESの機能により5分~14時間再試行される。（再試行回数に制限はなし）
- ソフトバウンスによる配信の遅延が生じた場合、通知は行わないが、配信遅延の原因を調査/分析するためにS3にログを格納する。
  - ログに対する調査/分析の詳細な運用方針については12.運用監視方針　にて記載する。
- ハードバウンスが発生した際はCloudWatchにカスタムメトリクスを発行しAWS SNS経由で、KDDI様へ即時通知する。
  - ハードバウンスの監視運用に関する詳細については12.運用監視方針　にて記載する。
- SESのクォータを超えたメール送信が発生した場合はメールクライアント側のログに記録される。
  - クォータを超えたことを即時検知したい場合はオンプレミス側にてログに特定の文字列が出力されたことを検知する仕組みを用意頂く必要がある。（KDDI様に実装要否をご確認頂く）

5.5. 評価（レピュテーション）管理

- バウンス率および苦情率を常時監視し、異常が発生した場合は即時対応することで送信者評価（レピュテーション）を高く維持する。
- SESの仕様により、ハードバウンスが発生した際は送信先メールアドレスが自動的にサプレッションリストに登録され、以降同じ送信先へのメール送信がSES内部で拒否される。（この拒否によってバウンス率は上昇しない）